Задача о максимальной клике

Яфясов Карим, Б05-413

Аннотация

Рассматривается задача поиска клики максимального размера в неориентированном графе. NP-полнота и самосводимость задачи распознавания CLIQUE [1] используются без доказательства. В теоретической части показывается невозможность аппроксимации $\mathsf{MAX-CLIQUE}$ с любым константным множителем в предположении $P \neq NP$. В практической части на Python сравниваются три алгоритма: точный поиск методом Брона-Кербоша с поворотом и упорядочением вершин по вырожденности, эвристика жадный + локальный поиск, и простая жадная эвристика по степеням вершин. Алгоритмы тестируются на случайных графах $G(n, p)$

Введение

NP-полнота и самосводимость CLIQUE были разобраны на семинаре, поэтому в теоретической части проекта рассматривается невозможность просто улучшить константное приближение, и наоборот, любое константное приближение автоматически усиливается до сколь угодно близкого к единице. В практической части интересно сравнить точный алгоритм с двумя эвристиками и понять, при каких размерах и плотностях графа точный алгоритм перестаёт быть применимым на практике

1 Определения

Граф $G = (V, E)$ - конечное множество вершин V и множество рёбер $E \subseteq \binom{V}{2}$. Все графы простые и неориентированные

Клика в G - подмножество $C \subseteq V$, любые две различные вершины которого соединены ребром. Кликовое число $\omega(G)$ - размер максимальной клики

Задача распознавания CLIQUE: по G и k узнать, верно ли, что $\omega(G) \geqslant k$. **Задача оптимизации** MAX-CLIQUE: по G найти клику максимального размера. Известно [1], что CLIQUE NP-полна

α-приближение ($\alpha \geqslant 1$) для задачи максимизации - алгоритм, возвращающий допустимый объект значения не меньше OPT$/\alpha$. Для MAX-CLIQUE :$|A(G)| \geqslant \omega(G)/\alpha$

k-я степень графа. Для графа $G = (V, E)$ и натурального k его k-й степенью назовём граф G_k, вершины которого - все k-элементные подмножества V, а различные вершины S и T соединены ребром тогда и только тогда, когда $S \cup T$ - клика в G

Вырожденность $d(G)$ - наименьшее d, для которого существует упорядочение вершин $v_1, \ldots, v_n$, в котором каждая v_i имеет не более d соседей среди $\{v_{i+1}, \ldots, v_n\}$. Такое упорядочение строится за $O(n+m)$ итеративным удалением вершины наименьшей степени

2 Теоретическая часть

Лемма 1 ([3], лемма 15.24)**.** $\omega(G_k) = \binom{\omega(G)}{k}$.

Доказательство. Обозначим $\omega = \omega(G)$

Снизу. Пусть $W \subseteq V$ - клика в G размера ω. Для любых k-элементных $S, T \subseteq W$ объединение $S \cup T \subseteq W$ - также клика, поэтому все $\binom{\omega}{k}$ подмножеств W образуют клику в G_k

Сверху. Пусть K - клика в G_k и $U = \bigcup_{S \in K} S$. Для $x \in S$, $y \in T$ из различных $S, T \in K$ имеем $\{x, y\} \subseteq S \cup T$, а $S \cup T$ - клика в G, поэтому $x = y$ либо $\{x, y\} \in E$. Значит U - клика в G и $|U| \leqslant \omega$. Все элементы K суть k-элементные подмножества U, поэтому $|K| \leqslant \binom{|U|}{k} \leqslant \binom{\omega}{k}$ □

Теорема 1. *Если для* MAX-CLIQUE *существует полиномиальный α-приближённый алгоритм A при некоторой константе $\alpha > 1$, то для любого $\varepsilon > 0$ существует полиномиальный $(1 + \varepsilon)$-приближённый алгоритм.*

Доказательство. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и выберем целое k так, что $\alpha^{1/k} \leqslant 1 + \varepsilon$ (достаточно $k \geqslant \log \alpha / \log(1 + \varepsilon)$) Алгоритм B на входе G:

1. Строит G_k. У него $\binom{n}{k} \leqslant n^k$ вершин - при константном k полиномиально от n
2. Применяет A к G_k и получает клику K размера $|K| \geqslant \omega(G_k)/\alpha = \binom{\omega(G)}{k}/\alpha$ (по лемме 1)
3. Возвращает $U = \bigcup_{S \in K} S$ - по доказательству леммы 1 это клика в G

Оценим $|U|$. По доказательству леммы $|K| \leqslant \binom{|U|}{k}$, поэтому $\binom{|U|}{k} \geqslant \binom{\omega}{k}/\alpha$, где $\omega = \omega(G)$

При $|U| \leqslant \omega$:

$$\frac{\binom{|U|}{k}}{\binom{\omega}{k}} = \prod_{i=0}^{k-1} \frac{|U| - i}{\omega - i} \leqslant \left(\frac{|U|}{\omega}\right)^k,$$

так как $(|U| - i)/(\omega - i) \leqslant |U|/\omega$ при $0 \leqslant i \leqslant k - 1$ и $|U| \leqslant \omega$. Тогда $(|U|/\omega)^k \geqslant 1/\alpha$, то есть

$$|U| \geqslant \frac{\omega}{\alpha^{1/k}} \geqslant \frac{\omega(G)}{1 + \varepsilon},$$

что и означает $(1+\varepsilon)$-приближение. Все шаги полиномиальны при фиксированных α и ε □

Из теоремы можно получить следствие про невозможность констатного приближения: если бы существовал полиномиальный α-приближённый алгоритм с какой угодно константой $\alpha > 1$, то по теореме 1, применённой с $\varepsilon = \alpha_0 - 1$, мы получили бы α_0-приближение, что противоречит следствию PCP-теоремы [2] существует константа $\alpha_0 > 1$, для которой задача α_0-приближения MAX-CLIQUE NP-трудна. Значит, при $\mathrm{P} \neq \mathrm{NP}$ для MAX-CLIQUE нет ни одного константного приближения

3 Алгоритмическая часть

В `algorithms.py` реализованы три алгоритма

3.1 Точный алгоритм

Алгоритм Брона-Кербоша - рекурсивный перебор с тремя множествами: R (текущая клика), P (кандидаты на расширение, смежные со всем R), X (исключённые вершины, тоже смежные со всем R). Когда $P = X = \varnothing$, R - максимальная по включению клика. На каждом шаге для уменьшения ветвления выбирается вершина $u \in P \cup X$ с наибольшим $|N(u) \cap P|$, и рекурсия запускается только по $v \in P \setminus N(u)$

На верхнем уровне вершины обходятся в порядке вырожденности: сначала вычисляется упорядочение $v_1, \ldots, v_n$, затем для каждого i запускается ветка с $R = \{v_i\}$, $P = N(v_i) \cap \{v_{i+1}, \ldots, v_n\}$, $X = N(v_i) \cap \{v_1, \ldots, v_{i-1}\}$. $|P| \leqslant d(G)$, поэтому рекурсия из каждой такой ветки работает в подграфе мощности не выше $d(G)$. Общая сложность - $O(n \cdot d \cdot 3^{d/3})$, где $d = d(G)$

3.2 Жадная эвристика

Вершины сортируются по убыванию степени, и каждая по очереди добавляется в текущую клику C, если она смежна со всеми вершинами C. Сложность $O(n\Delta)$, где Δ - максимальная степень

3.3 Жадный + локальный поиск

Стартовая клика берётся из жадной эвристики. Далее применяются $(1, 2)$-перестановки: для каждой $v \in C$ ищется пара различных $x, y \notin C$ таких, что $\{x, y\} \in E$ и обе вершины смежны со всеми вершинами $C \setminus \{v\}$. При нахождении такой пары C заменяется на $(C \setminus \{v\}) \cup \{x, y\}$, размер клики увеличивается на 1, и поиск перезапускается. Алгоритм останавливается, когда ни одна $(1, 2)$-перестановка не улучшает клику

4 Тесты

4.1 Описание

Использовались случайные графы Эрдёша-Реньи $G(n, p)$. Перебирались все комбинации $n \in \{20, 40, 60, 80\}$ и $p \in \{0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9\}$. На каждом графе запускались все три алгоритма, замерялись время работы и размер найденной клики. За точное значение $\omega(G)$ принимался ответ алгоритма Брона-Кербоша

4.2 Результаты

Медианы времени работы по запускам для каждого n:

n	exact, c	local search, c	greedy, c
20	0.000	0.0000	0.0000
40	0.003	0.0001	0.0000
60	0.014	0.0001	0.0001
80	0.041	0.0001	0.0001

Медиана отношения $|C_{\text{alg}}|/\omega(G)$:

p	greedy	local search
0.1	0.750	1.000
0.3	0.833	0.917
0.5	0.857	0.944
0.7	0.852	0.964
0.9	0.935	0.950

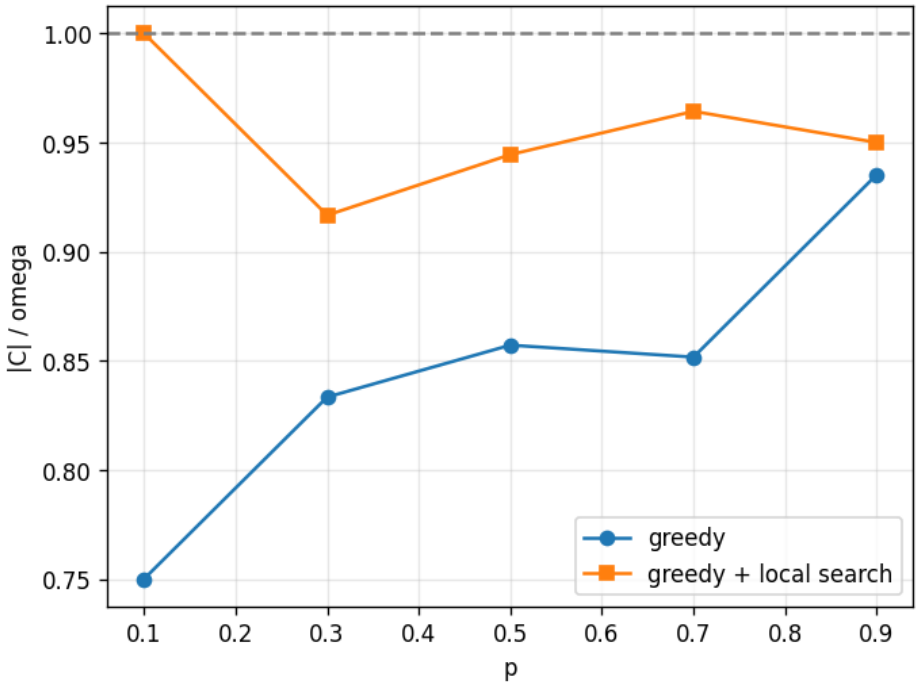

Рис. 1: Медиана отношения размера клики, найденной эвристикой, к точному $\omega(G)$

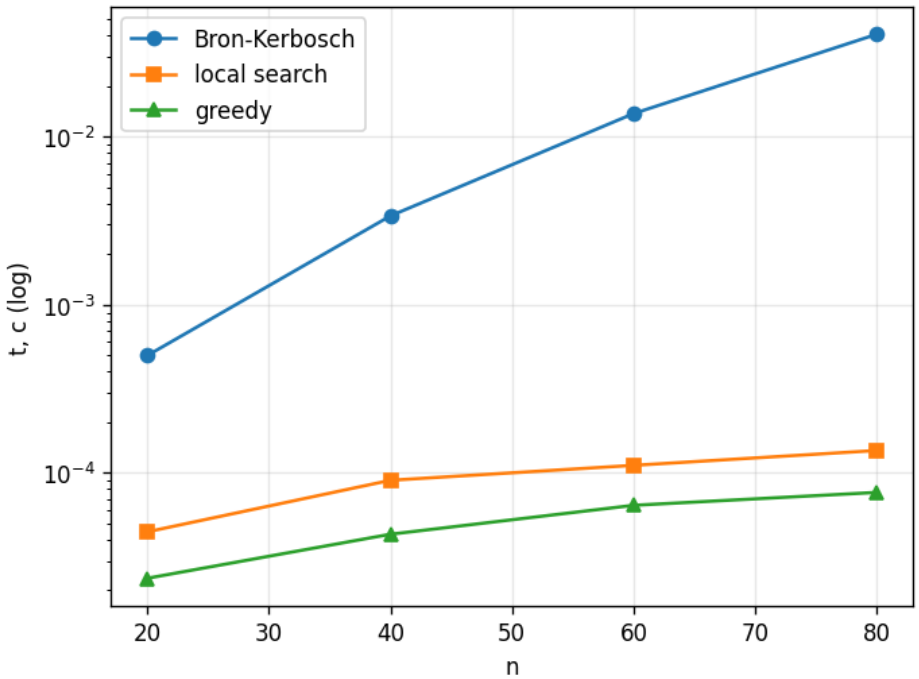

Рис. 2: Медиана времени работы алгоритмов в зависимости от n

4.3 Время

Время точного алгоритма растёт быстро: с $n = 20$ до $n = 80$ медианное время увеличивается с примерно 0 до 0.04 с. Эвристики не чувствительны к плотности и укладываются в миллисекунды на всех проверенных размерах

Качество жадного бейзлайна заметно проседает на средних плотностях $p \in \{0.3, 0.5, 0.7\}$, где медианное отношение к настоящему значению - 0.83-0.86. Локальный поиск улучшает жадный старт: на всех плотностях медианное отношение - 0.92-1.00. Особенно заметен выигрыш локального поиска при $p = 0.5$ и $p = 0.7$, где разрыв с жадным составляет около 10 процентов

5 Выводы

Точный алгоритм Брона-Кербоша решает MAX-CLIQUE за разумное время для $n \leqslant 80$ при любых плотностях, кроме $p \geqslant 0.9$, где время для отдельных серий превышает 20 с. Жадная эвристика по степеням сильно проигрывает точному алгоритму на средних плотностях. $(1, 2)$-локальный поиск, надстроенный над жадным стартом, в большинстве серий находит настоящее значение. Теорема об усилении приближения объясняет, почему ожидать константной гарантии для MAX-CLIQUE в общем виде не приходится: такое приближение обобщается до $(1 + \varepsilon)$-приближения, что при $\mathrm{P} \neq \mathrm{NP}$ невозможно

Список литературы

[1] М. Гэри, Д. Джонсон. Вычислительные машины и труднорешаемые задачи. - М.: Мир, 1982.

[2] S. Arora, B. Barak. Computational Complexity: A Modern Approach. - Cambridge University Press, 2009.

[3] Д. В. Мусатов. Сложность вычислений. Классика и современность. - М.: МФТИ, 2019.